

Smart SSH Terminal

Andres Felipe Gonzalez Garzon, Haider Andres Cañon Murcia

Bogotá, Colombia

andres-gonzalez16@upc.edu.co, Haider-canon@upc.edu.co

Resumen—A lo largo de la historia de internet, los sistemas operativos han jugado un papel fundamental. En particular, los sistemas basados en Unix, como Linux, constituyen la columna vertebral de la infraestructura que sostiene la red global. Su administración se realiza principalmente a través de la terminal de línea de comandos. Este paper propone una solución innovadora que integra un modelo de lenguaje grande (LLM) en un cliente SSH, facilitando la interacción y el aprendizaje en el entorno de la terminal.

Index Terms—SSH, Linux, LLM, Terminal Inteligente, cliente SSH, Administración de Sistemas, Asistente de IA, Unix/Linux

I. INTRODUCCIÓN

Desde los orígenes de la computación moderna, los sistemas operativos han sido el puente entre el ser humano y la máquina. Sin importar la época ni el fabricante, todos ellos han compartido un rasgo común: una interfaz de comandos textual que, si bien otorga un control preciso y profundo sobre el sistema, exige al usuario memorizar una sintaxis extensa, interpretar mensajes de error crípticos y construir mentalmente un modelo abstracto de cómo funciona el sistema [1]. Este escenario, que décadas atrás era exclusivo de especialistas, sigue siendo hoy el punto de entrada obligado para cualquier persona que aspire a comprender y gestionar sistemas operativos basados en Unix/Linux [2]. El resultado es documentado empíricamente: los mensajes de error de las herramientas de línea de comandos presentan una dificultad sustancial para los usuarios novatos [3]; esta dificultad desencadena ciclos de frustración [4] que, si se repiten sin retroalimentación efectiva, producen desenganche emocional progresivo de la tarea —patrón documentado en novatos de programación ante errores repetidos [5] y estructuralmente análogo al aprendizaje de entornos CLI, donde la misma ausencia de retroalimentación inmediata opera como factor de abandono.

El auge reciente de los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) representa un punto de inflexión en este panorama. Por primera vez, es posible interactuar con sistemas complejos empleando lenguaje natural, recibir explicaciones contextuales al instante y obtener asistencia en la resolución de errores sin abandonar el entorno de trabajo [6], [7]. Esta capacidad abre una oportunidad sin precedentes para transformar la forma en que los estudiantes y técnicos aprenden a operar un sistema operativo: no a través de la memorización pasiva, sino mediante la práctica guiada, contextual y progresiva [8]. Sin embargo, en la práctica actual, la asistencia de IA permanece desacoplada del entorno donde ocurre el aprendizaje: el estudiante interrumpe su sesión de terminal, consulta un chatbot en el navegador y regresa al contexto de trabajo habiendo perdido

tanto el flujo cognitivo como la trazabilidad del error. Para que el potencial pedagógico de los LLMs se materialice, la inteligencia artificial debe integrarse de forma nativa en el mismo espacio donde ocurre la práctica: la terminal remota.

Precisamente de esa necesidad nace *Smart SSH Terminal*: un entorno de trabajo integrado que fusiona en una sola interfaz el acceso remoto seguro vía SSH, la gestión de archivos por SFTP y un asistente de IA contextual que acompaña al usuario en tiempo real. La herramienta está dirigida tanto a estudiantes de ingeniería como a técnicos en formación que requieren un andamiaje inteligente para desarrollar competencias reales en el manejo de Linux en entornos de laboratorio remoto con recursos limitados. Estos requisitos de eficiencia de memoria, bajo consumo de CPU y seguridad en las comunicaciones motivaron la elección de Rust y el framework Tauri como base tecnológica [9].

Las soluciones existentes abordan estos problemas de forma parcial: los clientes SSH tradicionales carecen de componente pedagógico; las plataformas de aprendizaje interactivo de Linux no ofrecen acceso real a infraestructura remota; y los terminales modernos con IA como Warp presentan limitaciones funcionales sobre sesiones SSH remotas y no incorporan mecanismos de andamiaje progresivo [10]. Ninguna herramienta integra simultáneamente acceso remoto autenticado, gestión de archivos y asistencia de IA pedagógica contextual en un único entorno. La Sección II documenta este vacío en detalle.

Las contribuciones principales de este trabajo son: (1) el diseño e implementación de *Smart SSH Terminal*, un cliente SSH con asistente de IA integrado de forma nativa que transforma los errores de ejecución en retroalimentación pedagógica contextual; (2) una arquitectura eficiente en Rust y Tauri que satisface los requisitos de cómputo de servidores de laboratorio de bajo coste; y (3) una evaluación empírica del sistema sobre infraestructura real, con métricas de rendimiento (uso de CPU, memoria y latencia de respuesta).

El resto del artículo se organiza así: la Sección II revisa los trabajos relacionados; la Sección III describe la arquitectura del sistema y sus subsistemas; la Sección IV justifica las decisiones de implementación, en particular la adopción de Rust; la Sección V presenta la metodología de pruebas y los resultados en el laboratorio remoto; finalmente, las Secciones VI y VII abordan el trabajo futuro y las conclusiones.

II. DISEÑO ARQUITECTÓNICO

II-A. Arquitectura General: Topología de Nodos y Subsistemas Distribuidos

En un enfoque alineado con los patrones de diseño orientados a servicios (SOA) y despliegues telemáticos modernos, el sistema abandona el esquema tradicional de intermediarios centralizados. El diseño propone una topología distribuida donde el aplicativo principal reside encapsulado en la estación del estudiante como un **Cliente Inteligente (Smart Client)**, orquestando integraciones directamente frente a microservicios y hardware externo mediante una arquitectura orientada a eventos (EDA).

Como se ilustra en la Figura 1, la arquitectura propone una fuerte disociación entre la capa lógica de orquestación y el despliegue físico fáctico. El **Cliente Local** actúa como nodo orquestador hacia tres dominios externos: (1) el **Subsistema de Laboratorio Físico**, representado mediante un clúster IoT de baja latencia (ej. nodos Raspberry Pi) donde las actividades discurren sobre procesos nativos en Linux; (2) la **Nube de Inteligencia Artificial**, mediante el interfuncionamiento de inferencia en endpoints remotos LLM; y (3) el **Subsistema de Gestión Institucional**, compuesto por acoplamientos a plataformas LMS (Moodle) y directorios LDAP para salvaguardar la interoperabilidad de registro y federación de seguridad.

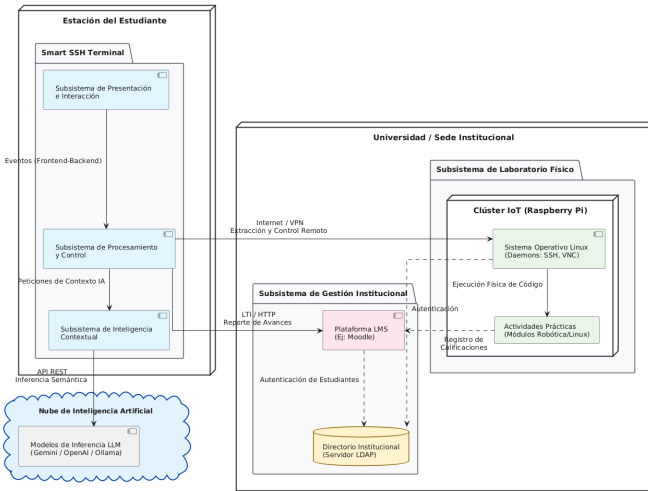


Figura 1. Topología general del sistema que demuestra la autonomía del cliente inteligente frente a integraciones modulares de sensorica IoT, software académico y servicios cognitivos en la nube.

A nivel interno, la lógica transaccional de la aplicación se subdivide en ecosistemas modulares desacoplados entre sí. A través de un bus de Comunicación entre Procesos (IPC), el sistema promueve los eventos asíncronamente, garantizando un aislamiento crítico: la interfaz visual simplemente actúa como un suscriptor de interfaz reactivo desprovisto de lógica directa de red.

II-B. Arquitectura Transaccional y Emisión de Eventos (Core Subsystem)

El motor principal (Core), construido como un demonio local orientado a concurrencia y seguridad de memoria asíncrona, funge como el cerebro orquestador de las comunicaciones de bajo nivel (ver Figura 2):

- **Canal de Transporte Cifrado en Capa Lógica:** Implementación estructural y multiplexada del protocolo Secure Shell (SSH), facilitando un acoplamiento directo entre flujos criptográficos del cliente emulador y los daemons expuestos por los nodos de la topología IoT remota.
- **Agente de Trazabilidad I/O:** Actuando en sintonía bajo el paradigma de Event-Driven Architecture, un demonio subyacente inspecciona la entrada/salida (I/O) ejecutada a nivel de socket; proveyendo una fragmentación estructurada en una bitácora temporal inmutable para ser sujeta a análisis.

Figura 2. Diseño del Subsistema Transaccional para la orquestación distribuida de canales SSH/SFTP e interceptación de eventos de sesión local.

II-C. Arquitectura Cognitiva y Modelado Sensible al Contexto (Agent Subsystem)

Con el imperativo de reducir la ambigüedad computacional y posibilitar andamiajes pedagógicos predecibles, la topología destina una capa lógica final a procesar la semántica transaccional (Figura 3). Lejos del paradigma conversacional estándar, este subsistema ejecuta inferencias sobre manifiestos técnicos recolectados automáticamente:

- **Descubrimiento Sensible al Contexto (Context Protocol):** Dotación técnica de middleware que, antes de escalar solicitudes a la nube LLM remota, procesa sistemáticamente los **logs** de terminal y descriptores de red locales. Esto enhebra eventos lógicos para entregarle al servicio de razonamiento una radiografía fáctica del estado remoto del laboratorio y los posibles atascos sintácticos.
- **Motor Ontológico de Prácticas Guiadas:** Autómata evaluador local que contrasta asíncronamente las interacciones extraídas en los nodos IoT frente a ontologías descriptivas (fases y misiones) definidas en un contexto formativo, mitigando derivas temáticas al accionar la inteligencia cognitiva contextual.

Figura 3. Estructura de la Capa Semántica enfocada en el protocolo de contexto pragmático y orquestación a endpoints proveedores de Modelos de Lenguaje.

II-D. Integración Arquitectónica y Beneficios Subyacentes

La topología expuesta erradica la fragmentación típica encontrada en clientes remotos [?]. La consolidación de canales (como conexiones SSH reusadas y WebSockets noVNC para escritorios virtuales) fusionados con un servicio *endpoint*

inteligente reduce de forma abismal la latencia cognitiva de transición. El estudiante experimenta un *sandbox* único en donde errores operacionales son inmediatamente atrapados y digeridos semánticamente para proponer un apoyo educativo ininterrumpido.

III-E. Gobernanza Académica e Integración LMS (Plataforma Institucional)

De importancia crítica, y ontológicamente superior dentro del ciclo de vida de la aplicación tecnológica, se proyecta la integración bilateral con las Plataformas de Gestión de Aprendizaje Institucionales (LMS), tales como Moodle. Aunque la infraestructura de telemetría inmersiva y la inteligencia artificial habilitan laboratorios aislados de alto impacto, el verdadero valor fundacional reside en la Gobernanza Pedagógica otorgada al cuerpo docente.

A nivel arquitectónico, el agente local orquesta reportes perimetrales mediante el estándar *Learning Tools Interoperability* (LTI) o API REST (figurativamente encapsulados en el Subsistema de Gestión Institucional). Esto traslada la carga de evaluación del evaluador humano al motor automatizado local, proveyendo:

- **Despliegue y Autoría de Prácticas:** Permite a los profesores diseñar o cargar manifiestos de laboratorios (con fases, objetivos técnicos, distribuciones de servidor y comandos permitidos) directamente en el LMS, los cuales son interpretados topológicamente por el cliente Smart SSH.
- **Monitorización Telemétrica en Tiempo Real:** Los docentes adquieren una ventana estructurada para auditar en vivo las métricas de éxito (comandos acertados vs comandos asistidos por la IA) por cada clúster.
- **Consolidación de Calificaciones (Gradebook Sync):** Una vez el autómata lógico reconoce el cumplimiento de una práctica (basado en la verificación de binarios y salidas de consola alteradas temporalmente), sincroniza de forma opaca y cifrada la evaluación obtenida directamente al libro de notas (Gradebook) de Moodle.

Esta interconexión eleva al cliente desde un simple emulador de administración de redes hacia una poderosa solución llave en mano de *Learning Analytics*, indispensable en entornos formales universitarios.

III. IMPLEMENTACIÓN

III-A. Evolución del desarrollo

El desarrollo de esta herramienta comenzó inicialmente utilizando Tkinter, debido a que representaba la vía más rápida para prototipar una interfaz gráfica básica. Sin embargo, durante esta etapa se identificaron problemas críticos relacionados con el refresco de pantalla y la fluidez necesaria para un emulador de terminal en tiempo real.

III-B. Justificación de Rust

Ante las limitaciones de rendimiento encontradas, se decidió realizar un salto tecnológico hacia Rust [9]. Este lenguaje fue elegido por su enfoque en la seguridad de memoria [?], su

alto rendimiento comparable al de C/C++ [?], y su ecosistema moderno que facilita la creación de aplicaciones de escritorio seguras. Rust permite una gestión eficiente de hilos y una respuesta inmediata en la interfaz de usuario.

III-C. Integración de servicios

La aplicación actual ya incorpora servicios equivalentes a los ofrecidos por herramientas tradicionales como WinSCP [?], permitiendo la gestión gráfica de archivos mediante el protocolo SFTP de forma integrada con la terminal.

III-D. La Novedad

La principal innovación radica en haber logrado una interfaz limpia y amigable que no solo emula una terminal, sino que es capaz de realizar un seguimiento inteligente a las acciones del usuario, ofreciendo asistencia contextual proactiva sin sobrecargar la experiencia de uso.

IV. ESCENARIO DE PRUEBAS

IV-A. Metodología

Para validar la herramienta, se llevó a cabo una metodología de pruebas con un grupo de 10 personas con distintos niveles de experiencia en Linux. El objetivo fue evaluar la facilidad de uso y la efectividad de la asistencia por IA.

IV-B. Métricas y gráficas

Los resultados mostraron tiempos de uso promedio de 20 minutos de interacción continua, durante los cuales los usuarios lograron generar comandos complejos y realizar tareas de administración que normalmente requerirían consultas externas a la documentación.

IV-C. Laboratorio remoto

La interfaz permite acoplarse a un escenario de laboratorio remoto [?], como el uso de una Raspberry Pi [?]. Esto permite a los usuarios desarrollar prácticas reales mientras monitorean el entorno físico. A continuación se presentan fotografías de evidencia del funcionamiento en este entorno.

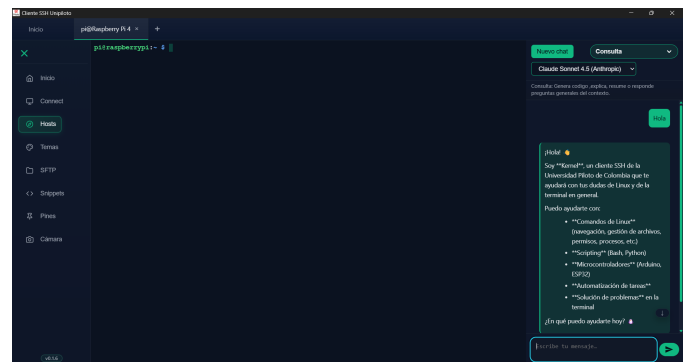


Figura 4. Interfaz del programa en ejecución.

V. TRABAJO FUTURO

Como líneas de trabajo futuro, se planea profundizar en la integración con modelos de IA, permitiendo al usuario elegir entre APIs comerciales (como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google) y soluciones de IA local (como Mistral) para garantizar la privacidad de los datos y evitar la sobrecarga del software con cálculos pesados en la nube.

Además, se propone añadir un botón de cambio rápido de idioma (español a inglés) directamente en la interfaz, facilitando su uso en entornos internacionales y bilingües.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a la Universidad, a los semilleros de investigación y a todos los integrantes del proyecto por el apoyo institucional y técnico brindado para la realización de este trabajo.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo de esta interfaz en Rust ha demostrado ser un éxito, proporcionando una herramienta robusta, segura y amigable para la administración de sistemas. El paper aporta una visión moderna de cómo la IA puede revitalizar el uso de la terminal.

Finalmente, las conclusiones se apoyan en la literatura existente que valida que "Linux y Rust van muy de la mano" [?], destacando la creciente adopción de Rust dentro del propio kernel de Linux y su relevancia en el desarrollo de herramientas de sistema de próxima generación.

REFERENCIAS

- [1] B. Shneiderman, "The future of interactive systems and the emergence of direct manipulation," *Behaviour & Information Technology*, vol. 1, no. 3, pp. 237–256, 1982.
- [2] D. M. Ritchie and K. Thompson, "The UNIX time-sharing system," *Communications of the ACM*, vol. 17, no. 7, pp. 365–375, 1974.
- [3] B. A. Becker, P. Denny, R. Pettit, D. Bouchard, D. J. Bouvier, B. Harrington, A. Kamil, A. Karkare, C. McDonald, P.-M. Osera, J. L. Pearce, and J. Prather, "Compiler error messages considered unhelpful: The landscape of text-based programming error message research," in *Proceedings of the Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE-WGR '19)*. ACM, 2019, pp. 177–210.
- [4] E. Ossovski and M. Brinkmeier, "Frustration tolerance among computer-science-related novice university students," *European Journal of Engineering Education*, vol. 49, no. 4, pp. 734–751, 2024.
- [5] N. Bosch and S. D'Mello, "The affective experience of novice computer programmers," *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, vol. 27, no. 1, pp. 181–206, 2017.
- [6] T. B. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. Kaplan, P. Dhariwal, A. Neelakantan, P. Shyam, G. Sastry, A. Askell, S. Agarwal, A. Herbert-Voss, G. Krueger, T. Henighan, R. Child, A. Ramesh, D. M. Ziegler, J. Wu, C. Winter, C. Hesse, E. Sigler, M. Litwin, S. Gray, B. Chess, J. Clark, C. Berner, S. McCandlish, A. Radford, I. Sutskever, and D. Amodei, "Language models are few-shot learners," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, pp. 1877–1901.
- [7] M. Chen *et al.*, "Evaluating large language models trained on code," *arXiv preprint arXiv:2107.03374*, 2021.
- [8] P. Denny, V. Kumar, and N. Giacaman, "Conversing with Copilot: Exploring prompt engineering for solving CS1 problems using natural language," in *Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE 2023)*. ACM, 2023, pp. 1136–1142.
- [9] S. Klabnik and C. Nichols, *The Rust Programming Language*. No Starch Press, 2019.

- [10] Warp Technologies, "Feature support over SSH," <https://docs.warp.dev/code/ssh-feature-support>, 2024, accessed: 2025.